



JOBSHEET PRAKTIKUM

Topik

Stored Procedure di PostgreSQL

Waktu

50 menit



Tujuan Pembelajaran

Setelah mengikuti praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu:

- Menjelaskan konsep dasar stored procedure dalam PostgreSQL.
- Membuat stored procedure menggunakan PL/pgSQL.
- Menjalankan procedure dengan parameter.
- Menggunakan procedure untuk melakukan perubahan data (INSERT/UPDATE).



Materi Pembelajaran

1. Pengantar Stored Procedure

Stored Procedure adalah blok perintah SQL yang disimpan di dalam database dan dapat dipanggil untuk melakukan tugas tertentu, biasanya digunakan untuk:

- Menyimpan logika bisnis di sisi database.
- Menyederhanakan aplikasi yang berulang kali melakukan proses yang sama.
- Melakukan aksi kompleks seperti update banyak data sekaligus.

Stored procedure di PostgreSQL dibuat dengan perintah CREATE PROCEDURE, dan dijalankan menggunakan CALL.

Stored procedure di PostgreSQL juga bisa dimodifikasi dengan perintah ALTER dan dihapus menggunakan perintah DROP.

2. Struktur Dasar Stored Procedure

```
1  CREATE PROCEDURE nama_prosedur(parameter ...)  
2  LANGUAGE plpgsql  
3  AS $$  
4  BEGIN  
5      -- logika di sini  
6  END;  
7  $$;
```

Untuk menjalankan:

```
1 CALL nama_prosedur(nilai_parameter ...);
```

3. Studi Kasus

Misalkan dalam tabel transaksi, kita ingin:

- Mengubah nilai total pada transaksi tertentu.
- Menambahkan data transaksi baru dengan parameter.

Struktur Tabel Referensi: transaksi

	id [PK] integer	nama_pelanggan character varying (100)	selisih_pembayaran integer	total integer	tanggal_transaksi date
1	1	Andi Wijaya	-50000	500000	2025-06-01
2	2	Budi Santoso	0	450000	2025-06-02
3	3	Citra Dewi	20000	520000	2025-06-03
4	4	Dewi Ayu	-30000	480000	2025-06-04

LATIHAN PRAKTIKUM

Perhatikan struktur tabel transaksi untuk mengerjakan soal-soal Latihan berikut.

◆ Latihan 1 – CREATE PROCEDURE (UPDATE)

Buat procedure `update_total_transaksi(id_trans INT, nilai_baru INT)` yang akan mengubah kolom `total` pada transaksi dengan `id` tertentu.

◆ Latihan 2 – CREATE PROCEDURE (INSERT)

Buat procedure `tambah_transaksi(nama VARCHAR, selisih INT, total INT, tanggal DATE)` yang akan menambahkan baris baru ke tabel `transaksi`.

◆ Latihan 3 – CALL PROCEDURE

Jalankan `update_total_transaksi` untuk mengubah transaksi `id 2` menjadi `450000`.

◆ Latihan 4 – ALTER PROCEDURE

Ubah nama procedure `update_total_transaksi` menjadi `ubah_total_transaksi`.

◆ Latihan 5 – DROP PROCEDURE

Hapus procedure `tambah_transaksi` dari database.

✅ Evaluasi

Aspek yang dinilai	Keterangan
CREATE berhasil	Prosedur disimpan di database
CALL sukses dijalankan	Perubahan pada tabel terjadi
ALTER prosedur	Nama prosedur berubah
DROP prosedur	Prosedur hilang dari daftar

💡 Catatan:

- Stored procedure tidak dapat digunakan di dalam SELECT.
- Gunakan LANGUAGE plpgsql agar dapat menulis logika dengan BEGIN ... END.
- PostgreSQL membedakan prosedur berdasarkan parameter: harus sesuai saat DROP atau ALTER